

Предисловие

Впервые мы обратили внимание на то, что сейчас известно как обучение с подкреплением, в конце 1990-х годов. 1979 год. Мы оба учились в Массачусетском университете и работали над одним из проектов. самые ранние проекты, возродившие идею о том, что сети нейроноподобных адаптивных Использование таких элементов может оказаться перспективным подходом к искусственному адаптивному интеллекту. В рамках проекта исследовалась «гетеростатическая теория адаптивных систем». Разработано А. Гарри Клопфом. Работа Гарри стала богатым источником идей, и Нам разрешили критически их изучить и сравнить с более длинными... История предыдущих работ в области адаптивных систем. Наша задача свелась к тому, чтобы поддразнить... Разбирать идеи по отдельности и понимать их взаимосвязь и относительную важность. Это продолжается и сегодня, но в 1979 году мы поняли, что, возможно, самым простым способом является... Идеи, которые долгое время считались само собой разумеющимися, получили неожиданно широкое распространение. С точки зрения вычислительных методов этому уделялось мало внимания. Это была просто идея... обучающаяся система, которая чего-то хочет и адаптирует свое поведение для достижения цели. Максимизировать особый сигнал из окружающей среды. Это была идея «гедонистической» системы обучения, или, как мы бы сказали сейчас, идея подкрепления. обучение.

Как и другие, мы чувствовали, что обучение с подкреплением было тщательно изучено на заре кибернетики и искусственного интеллекта.